PLANEADOR DEL DOCENTE

Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

Matemáticas · Componente Numérico-variacional

120 min

duración del encuentro

DOCENTE _____ COLEGIO / SEDE _____ GRUPO _____ FECHA _____

OBJETIVO Y MATERIAL

Objetivo general de la misión (texto del libro)

Reconocer cómo diferentes magnitudes se relacionan en contextos cotidianos mediante la identificación de patrones de variación.

COMPONENTE	Numérico-variacional
COMPETENCIAS	Interpretación y representación · Formulación y ejecución · Argumentación
LIBRO	Misión 1, páginas 272 a 282
CUADERNO	10 hojas: 5 de misión, 4 de entrenamiento ICFES y 1 de simulacro

REFERENTES DEL MARCO DE REFERENCIA · ICFES

Afirmación de la misión

Comprende y transforma la información cuantitativa presentada en distintos formatos para reconocer patrones de variación y decidir con base en ellos.

Interpretación y representación	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como series, gráficas, tablas y esquemas.
Formulación y ejecución	Establece relaciones entre dos magnitudes y utiliza procedimientos para hallar valores desconocidos a partir de un patrón de variación.
Argumentación	Justifica la validez de una afirmación sobre el comportamiento de dos magnitudes contrastándola con los datos disponibles.

DOCUMENTOS RECTORES · ICFES

Todo lo que se planea aquí debe poder rastrearse hasta uno de estos tres documentos.

Marco de Referencia	define competencias, componentes y afirmaciones
Niveles de Desempeño	describe qué sabe hacer el estudiante en cada nivel
Guía de Orientación	fija la estructura de la prueba y el tipo de pregunta

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DE ESTA MISIÓN

Son la bisagra: para el estudiante es la herramienta; para ti, la evidencia que estás evaluando.

E1	**Leer el cambio**	traducir entre tabla, gráfica y enunciado
E2	**La razón constante**	cuando cada paso suma o multiplica siempre lo mismo
E3	**El crecimiento que se acumula**	distinguir lo lineal de lo compuesto
E4	**Juzgar la afirmación**	decidir si una conclusión se sostiene con los datos

Planeador del encuentro

Matemáticas · Misión 1 · Patrones y relaciones de cambio

120 min

duración del encuentro

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

El núcleo de cada momento es fijo. Tu aporte tiene su propio espacio al final de cada bloque.



1 Activación

15 min · *Tablero y espacio despejado. Todavía no se abre el cuaderno.*

DINÁMICA · La gráfica humana (8′) → hoja 4

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante active con el cuerpo la noción de cambio antes de ver cualquier fórmula, reconociendo en datos cotidianos qué magnitud varía y respecto a cuál.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Escribe en el tablero cuatro datos en tabla (hora y temperatura), sin decir de qué son.
- Lanza una sola pregunta oral: ¿qué está cambiando aquí y respecto a qué?
- Ejecuta la dinámica de apertura según la estrategia del encuentro.

CÓMO LO HACE

No resuelve, no corrige y no adelanta vocabulario técnico. Si alguien dice «función» o «pendiente», lo deja pasar sin confirmar ni negar. El cuaderno permanece cerrado.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

2 Pregunta problematizadora

20 min · *Libro, páginas 273 y 276.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante compruebe que una pregunta del ICFES no se resuelve calculando sino interpretando, usando la Pregunta Modelo del libro.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Presenta la Pregunta Modelo del libro (pág. 273): las cuatro gráficas de consumo de energía.
- Pide hipótesis a mano alzada ANTES de cualquier análisis y las deja anotadas en el tablero.
- Recorre en voz alta con el grupo los cinco pasos de «Del análisis a la decisión» (pág. 276).
- Revela la clave solo al final y trabaja el análisis de distractores.

CÓMO LO HACE

Regla del momento: nadie justifica diciendo «porque se ve así». Cada intervención debe nombrar un dato concreto de la gráfica o de la tabla.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

3 Desarrollo guiado

35 min · *Cuaderno, hojas A a E. Libro, páginas 280 a 282.*

DINÁMICA · según la estrategia del bloque (10′) → hoja 4

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante resuelva las preguntas de la Prueba de Campo dejando registro escrito de su razonamiento antes de marcar la respuesta.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las hojas de misión del cuaderno y trabaja por bloques: 1-2, 3-4, 5-8 y 9-10.
- Antes de que marquen, verifica que «Piensa en esto» y el paso a paso estén diligenciados.
- A los 18 minutos corta e introduce la dinámica de la estrategia del bloque.
- Al cerrar cada bloque, nombra en voz alta la estrategia que acaban de usar.

CÓMO LO HACE

No da respuestas. Si un estudiante se traba, lo devuelve al paso a paso de su propia hoja y le pregunta en cuál de los tres pasos se quedó.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

4 Reto en equipo

20 min · *Cuaderno de cada estudiante + tarjeta de reto del corte.*

DINÁMICA · Reto del corte (20′) → hoja 4

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante contraste su razonamiento con el de otros y defienda su elección con datos, sin que el equipo reemplace su registro individual.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Arma equipos de tres y entrega el reto del corte (ver hoja 4).
- Exige que cada integrante llegue con su cuaderno YA diligenciado individualmente.
- Da tres minutos de defensa por equipo: deben citar un dato, no una opinión.
- Cierra señalando en qué se parecían los razonamientos y en qué no.

CÓMO LO HACE

El equipo discute, pero cada uno responde en SU cuaderno. Si un equipo entrega una sola respuesta colectiva, el reto no cuenta: el producto es individual, la discusión es compartida.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

5 Evaluación individual

20 min · *Cuaderno, hojas de entrenamiento ICFES.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante transfiera por sí solo la estrategia aprendida a preguntas reales del ICFES, sin acompañamiento del docente ni de sus compañeros.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega la hoja de entrenamiento ICFES de la estrategia trabajada.
- Da el tiempo completo sin intervenir ni resolver dudas de contenido.
- Registra quién llena la columna «Aplico la estrategia» y quién salta directo a marcar.

CÓMO LO HACE

Este momento es silencioso y en filas individuales. Es el que produce el dato de seguimiento del encuentro. Si un estudiante marca sin llenar la columna, se le anota, no se le corrige.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

6 Cierre

10 min · *Cuaderno: bitácora y salvavidas.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante verbalice qué tienen en común la pregunta del libro y la del ICFES, y nombre la estrategia que usó para resolverlas.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Socializa la Bitácora de la estrategia con dos o tres respuestas del grupo.
- Pide que lean en voz alta su Salvavidas: la ruta mínima que los habría salvado.
- Cierra nombrando la estrategia y anunciando en qué misión vuelve a aparecer.

CÓMO LO HACE

La pregunta de cierre es siempre la misma, para que se vuelva rutina: ¿en qué se parecía la pregunta del ICFES a la de tu misión?

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

Mapa de preguntas y evaluación

Qué estrategia resuelve cada pregunta y qué observar en el cuaderno

120 min

duración del encuentro

LAS DIEZ PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CAMPO

Cada pregunta, su estrategia, la competencia que activa y qué hacer con ella

N.° · Contexto	Estrategia	Competencia	Clave	Qué debe hacer el docente
1. Temperatura · Chingaza	E1	Interpretación	B	No permitas que escojan sin antes decir en voz alta dónde deja de subir la tabla.
2. Deportista · 5 m/s	E2	Formulación	B	Pregunta por qué NO se suma. Ahí se separa quien entendió la razón constante.
3. DANE · expresión H = 0,465 × Th	E2	Formulación	A	Exige que traduzcan el porcentaje a decimal antes de mirar las opciones.
4. DANE · cuántas personas leyeron	E2	Formulación	B	Error típico: aplicar un solo porcentaje a las 800. Son dos grupos de 400.
5. Camilo · describir la relación	E3	Argumentación	A	Pide las diferencias entre meses escritas en el cuaderno antes de responder.
6. Camilo · valor al sexto mes	E3	Formulación	C	Si multiplican 20.000 × 6, no entendieron el interés compuesto. Devuélvelos a la P5.
7. Camilo · tendencia del ahorro	E3	Argumentación	D	La clave está en que la diferencia crece. Que señalen los tres valores.
8. Camilo · procedimiento a 12 meses	E3	Formulación	B	Contrasta sumar el 2 % doce veces contra multiplicar por 1,02 doce veces.
9. Valeria · afirmación sobre datos	E4	Argumentación	A	Que subrayen las palabras absolutas de cada opción: siempre, todos, nunca.
10. Valeria · área bajo la gráfica	E4	Interpretación	C	Divide el mes en dos mitades en el tablero. Comparar áreas, no puntos sueltos.

NIVELES DE DESEMPEÑO

Escala oficial · se valoran sobre el cuaderno diligenciado, no sobre el número de aciertos

Bajo

Marca opciones sin registro de proceso. No distingue entre leer el cambio y calcular. El andamiaje del cuaderno queda en blanco.

Básico

Responde correcto pero deja vacío el andamiaje, o lo llena después de ver la respuesta. Reconoce la estrategia solo si se la nombran.

Alto

Llena «Piensa en esto» y el paso a paso antes de responder, y acierta la mayoría. Usa el Salvavidas solo cuando se traba.

Superior

Llena el andamiaje completo, acierta, y en la Bitácora explica con sus palabras por qué la pregunta del ICFES usa la misma estrategia que la de la misión.

ALERTAS: ERRORES QUE DEBES CAZAR

Si los ves, detén la clase y devuélvete

- Modificar más de una variable sin mantener las condiciones iniciales (texto del libro, pág. 273).
- Resolver con operaciones sueltas sin justificar la correspondencia entre los datos y el contexto.
- Confundir un incremento constante con un aumento porcentual o con una variación irregular.

CÓMO SE AUDITA ESTE ENCUENTRO

El coordinador no necesita presenciar la clase: revisa tres cuadernos al azar. Si «Piensa en esto» y el paso a paso están diligenciados antes de la respuesta, la metodología se aplicó. Si solo hay respuestas marcadas, no.

OBSERVACIONES DEL ENCUENTRO

Qué funcionó, qué hubo que repetir, qué estudiantes requieren refuerzo

Firma del docente

Visto bueno · coordinación académica

Banco de dinámicas de la misión

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

120 min

duración del encuentro

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente a la pregunta. Antes de usar una, responde esto — ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La gráfica humana

8 min · *entrena la estrategia «Leer el cambio»*

Espacio despejado · cinta en el piso como eje horizontal

CÓMO SE HACE

- Seis estudiantes se paran en fila sobre la cinta: cada uno es una hora del día.
- El docente dice la temperatura de cada hora; el estudiante se agacha, se para o estira los brazos según qué tan alto sea el valor.
- El resto del grupo, desde el frente, «lee» la figura: ¿sube, baja, hay un pico?
- Quien quedó en el punto más alto levanta la mano. Ahí se nombra el cambio de dirección.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ubicar los ejes y detectar en qué punto la línea deja de subir. Es exactamente el movimiento de la pregunta 1 y de la del ICFES sobre las tres ciudades.

E2 La cadena de a tantos

8 min · *entrena la estrategia «La razón constante»*

Círculo de sillas · una tarjeta con el valor de partida

CÓMO SE HACE

- El grupo se para en círculo. El docente da una base («arrancamos en 950») y una regla fija («cada uno suma 75»).
- Van diciendo su valor en voz alta, uno tras otro, sin calculadora.
- Quien se equivoca pasa al centro y debe decir cuál era el dato fijo que se repetía.
- Variante: a mitad de ronda el docente cambia la base pero deja la misma regla.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Separar la base de partida del valor que se repite. Es la estructura de y = mx + b que resuelven las preguntas 2, 3 y 4, y la del salario por años de experiencia.

E3 Dos filas que crecen

10 min · *entrena la estrategia «El crecimiento que se acumula»*

Espacio al fondo del salón para dos filas

CÓMO SE HACE

- Dos equipos arrancan con una persona de pie cada uno.
- Equipo A suma dos personas por ronda. Equipo B duplica las que tiene.
- Se juegan cuatro rondas en voz alta: el grupo ve con el cuerpo que B explota.
- Al final se pregunta: en la ronda 6, ¿cuántos habría en cada fila? Nadie opera, estiman.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Distinguir con el cuerpo la suma constante del crecimiento que se multiplica. Es la diferencia entre lineal y compuesto de las preguntas 5 a 8 y la de las monedas de Miguel.

E4 Cazadores de «siempre» y «nunca»

8 min · *entrena la estrategia «Juzgar la afirmación»*

Tablero con una gráfica o tabla · dos zonas marcadas en el piso

CÓMO SE HACE

- Se marcan dos zonas: VERDADERO y FALSO. En el tablero queda una gráfica a la vista.
- El docente lee afirmaciones sobre esos datos; los estudiantes se mueven a una zona.
- Regla única: para quedarse en FALSO hay que señalar UN dato que lo contradiga.
- Quien no encuentra el contraejemplo debe cambiarse de zona.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Buscar contraejemplo y desconfiar de las palabras absolutas. Es el movimiento de las preguntas 9 y 10 y de la del ICFES sobre los documentales P y Q.

Reto del corte · Misión 1

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo de tres recibe una tabla distinta de cuatro datos. En diez minutos deben: (1) decidir si el cambio es constante o acumulado, (2) escribir la regla en una frase y (3) predecir el quinto dato. Exponen en tres minutos citando un dato, no una opinión. Gana el equipo cuya predicción esté más cerca Y haya nombrado bien la estrategia.